

## 8강. R 함수 만들기

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메  
뉴

학습에 앞서

### ■ 학습개요

함수(function)란 특정한 작업을 독립적으로 수행하는 프로그램 코드의 집합체이다. R에는 기본함수, 통계함수 등이 내장되어 있어 이를 이용하여 작업을 수행할 수 있다. 이러한 내장함수들의 유용성에도 불구하고 만약 사용자가 원하는 특정한 기능이 구현되어 있지 않다면 사용자 스스로 직접 함수를 생성하여 원하는 기능을 수행할 수도 있다.

본 강에서는 R에서 사용하는 함수의 구조, 변수의 속성 등을 살펴보고 함수를 생성하는 여러 가지 방법과 활용 사례를 살펴보도록 한다.

### ■ 학습목표

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 함수의 개념을 이해할 수 있다.         |
| 2 | 함수의 장점을 설명할 수 있다.         |
| 3 | 함수의 구조를 이해할 수 있다.         |
| 4 | 함수의 여러 가지 생성방법을 설명할 수 있다. |

### ■ 주요용어

| 용어 | 해설                              |
|----|---------------------------------|
| 함수 | 특정한 작업을 독립적으로 수행하는 프로그램 코드의 집합체 |

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 함수의 구조     | 함수이름, 매개변수, 함수의 몸체          |
| 매개변수       | 일반적으로 함수 선언부나 정의 부분에 있는 변수  |
| 전역변수       | 어떤 변수의 영역 내에서도 접근할 수 있는 변수  |
| 지역변수       | 함수 내부에서만 사용이 가능한 변수         |
| 함수 실행의 3단계 | 함수는 입력, 연산, 출력의 3단계를 거쳐 실행됨 |

메  
뉴

연습문제

1. 다음 중 함수를 정의하기 위해 사용하는 R의 예약어는?

- ① q                      ② ref                      ③ function                      ④ define

정답 : ③

해설 : 함수를 정의하기 위해 사용하는 R의 예약어는 function이다.

2. 다음 중 변수에 관한 설명으로 가장 옳지 **않은** 것은?

- ① 전역변수는 어떤 변수의 영역 내에서도 접근할 수 있는 변수를 의미한다.
- ② 지역변수란 전역변수와는 다르게 함수 내부에서만 사용이 가능한 변수이다.
- ③ 지역변수는 함수 내에서 정의된 후 함수가 호출되면 생성되었다가 함수가 종료되면 함께 소멸이 되는 변수이다.
- ④ 만약에 지역변수가 전역변수와 동일한 이름을 갖고 있을 경우 함수 내에서의 연산에 따라 전역변수 값이 수시로 변경된다.

정답 : ④

해설 : 전역변수의 값은 수시로 변하지는 않는다.

3. R에서 아래의 연산을 수행할 경우, 결과 값으로 다음 중 가장 알맞은 것은?

```
> "%a2b%" <- function(a,b) return(a+2*b)
> 3 %a2b% 5
```

① 6

② 13

③ 15

④ 30

정답 : ②

해설 :  $3 + 2 \times 5$

메  
뉴

## 정리하기

1. 함수(function)란 특정한 작업을 독립적으로 수행하는 프로그램 코드의 집합체라고 할 수 있다.

2. 전역변수는 어떤 변수의 영역 내에서도 접근할 수 있는 변수를 의미한다. 프로그램이 종료될 때까지 사용 가능한 상태로 존재하다가 프로그램이 종료되면 소멸된다.

3. 지역변수란 전역변수와는 다르게 함수 내부에서만 사용이 가능한 변수이다. 지역 변수는 함수 내에서 정의된 후 함수가 호출되면 생성되었다가 함수가 종료되면 함께 소멸이 되는 변수이다.

4. R에서 함수를 생성하는 방법은 크게 세 가지로 나뉜다. R 콘솔에서 직접 입력하여 생성하는 방법과 fix 함수를 이용하는 방법, 그리고 외부파일에 저장하여 읽어 들이는 방법 등이다.

메  
뉴

참고자료

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>